BÀI TẬP VỀ NHÀ 1 - RESOURCE DESIGN

Domain: Hotel Booking

1. Domain và Resource Set

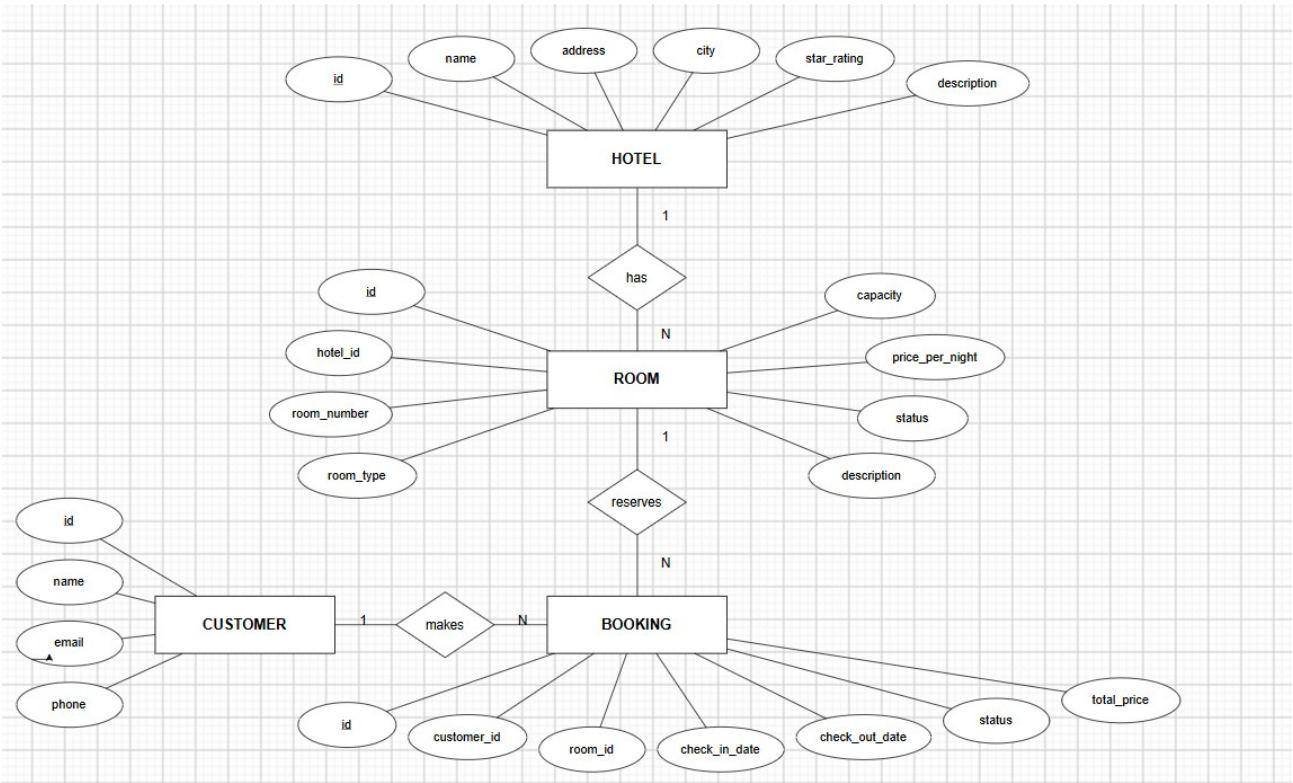
Domain được lựa chọn: Hotel Booking.

Hệ thống quản lý thông tin khách sạn, phòng, khách hàng và các lượt đặt phòng. Từ mô hình dữ liệu, các resource chính được xác định gồm:

- Hotel
- Room
- Customer
- Booking

2. Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD mô tả bốn thực thể chính và các quan hệ: một Hotel có nhiều Room; một Customer có thể tạo nhiều Booking; một Room có thể xuất hiện trong nhiều Booking.



Hình 1. ERD của hệ thống Hotel Booking

3. Resource Design

Các URL sử dụng danh từ số nhiều, chữ thường và prefix /api/v1. Nested resource được dùng khi cần thể hiện ngữ cảnh sở hữu, ví dụ các phòng thuộc một khách sạn hoặc các booking của một khách hàng. Với resource có định danh riêng, URL top-level được sử dụng để tránh nesting quá sâu.

4. URL List

#	Method	Endpoint	Mục đích
1	GET	/api/v1/hotels	Lấy danh sách khách sạn
2	POST	/api/v1/hotels	Tạo khách sạn mới
3	GET	/api/v1/hotels/{hotel_id}	Lấy chi tiết một khách sạn
4	PATCH	/api/v1/hotels/{hotel_id}	Cập nhật khách sạn
5	DELETE	/api/v1/hotels/{hotel_id}	Xóa khách sạn
6	GET	/api/v1/hotels/{hotel_id}/rooms	Lấy danh sách phòng của khách sạn
7	POST	/api/v1/hotels/{hotel_id}/rooms	Tạo phòng thuộc khách sạn
8	GET	/api/v1/rooms/{room_id}	Lấy chi tiết phòng
9	PATCH	/api/v1/rooms/{room_id}	Cập nhật phòng
10	DELETE	/api/v1/rooms/{room_id}	Xóa phòng
11	GET	/api/v1/customers/{customer_id}	Lấy thông tin khách hàng
12	GET	/api/v1/customers/{customer_id}/bookings	Lấy các booking của khách hàng
13	POST	/api/v1/bookings	Tạo booking
14	GET	/api/v1/bookings/{booking_id}	Lấy chi tiết booking
15	PATCH	/api/v1/bookings/{booking_id}	Cập nhật booking
16	DELETE	/api/v1/bookings/{booking_id}	Hủy/xóa booking

5. JSON Schema

Ba resource chính được mô tả bằng JSON Schema riêng. Các file schema được nộp kèm cùng báo cáo:

- schemas/hotel.json
- schemas/room.json
- schemas/booking.json

Các schema định nghĩa kiểu dữ liệu, các trường bắt buộc và các ràng buộc cơ bản cho Hotel, Room và Booking.

6. Kết luận

Thiết kế Hotel Booking gồm 4 resource chính và 16 endpoint REST. Thiết kế sử dụng top-level resource kết hợp nested resource để biểu diễn quan hệ giữa Hotel-Room và Customer-Booking, đồng thời giữ URL ngắn và dễ mở rộng.